

Berufsmaturität: Hauptklausur

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMTAL-18M-12M-S2-S1-AG
Datum: 09.05.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-A

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Lineare Gleichungssysteme I (9 Min)

10 Punkte

Löse die folgenden linearen Gleichungssysteme und gib deren Lösungsmengen an:

$$\begin{cases} \frac{x-3}{2} = y-10 \\ \frac{x-2}{3} = y+10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+b=5 \\ b-c=1 \\ a-c=0 \end{cases}$$

Aufgabe 2: Lineare Gleichungssysteme II (9 Min)

10 Punkte

Bei einem Verfolgensrennen zweier Skilangläuferinnen darf die eine mit einem Vorsprung von 2 Minuten die 10 km lange Strecke in Angriff nehmen. Mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit sind die beiden unterwegs, wenn die Einholung 1.5 km vor dem Ziel erfolgt und die Geschwindigkeitsdifferenz 2 km/h beträgt?

Aufgabe 3: Quadratische Gleichungen I (9 Min)

10 Punkte

Löse die folgenden quadratischen Gleichungen mit einer Methode deiner Wahl. Resultate bitte exakt angeben. Jede Aufgabe gibt 2 Punkte.

- $x^2 - x - 1 = 0$
- $x^2 + 5x = 14$
- $15x^2 = 5x$

Wie gross muss der Parameter α in den folgenden Gleichungen sein, damit die Gleichungen genau eine Lösung haben? Jede Aufgabe gibt 2 Punkte.

- $\alpha x^2 = 4x + 3$
- $3x^2 = x - 3\alpha$

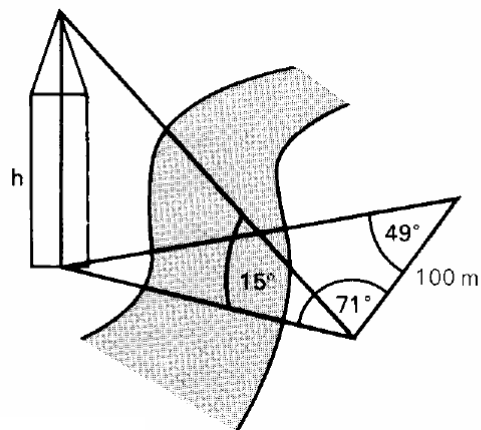
Aufgabe 4: Quadratische Gleichungen II (9 Min)

10 Punkte

Die Länge der Diagonalen d eines Rechtecks beträgt $d=97$ cm und der Umfang $U=274$ cm. Berechne die Länge und Breite des Rechtecks.

Aufgabe 5: Geometrie (9 Min)

10 Punkte



Um die Höhe eines Turmes, der jenseits eines Flusses liegt, zu bestimmen, werden eine Reihe von Messungen vorgenommen, die aus der nebenstehenden Skizze hervorgehen.

Berechne die Höhe des Turms.